

Petri网及建模

进一步学习Petri网知识

Petri网 (Petri Net) 是一种用于**建模、分析和可视化离散事件动态系统**的数学工具，尤其擅长描述**并发、异步、分布式和并行系统**的行为。

Petri网的核心组成

1. 库所 (Place)

- 表示系统中的**资源、状态或条件**，用圆圈 (○) 表示。
- 例如：缓冲区中的物品、进程的等待状态、化学反应的物质浓度等。

2. 变迁 (Transition)

- 表示系统中的**事件、动作或转换**，用矩形或竖线 (|) 表示。
- 例如：任务的执行、信号传递、化学反应的发生等。

3. 弧 (Arc)

- 连接库所和变迁的有向边，表示资源流动的方向。
- 分为**输入弧**（从库所指向变迁）和**输出弧**（从变迁指向库所）。

4. 托肯 (Token)

- 位于库所中的动态标记，表示资源的数量或状态的存在性，用黑点 (•) 表示。
- 例如：缓冲区中的物品数量、进程的激活状态。

Petri网的行为规则

1. 触发条件 (Enabling)

- 当变迁的所有输入库所中至少有一个托肯时，变迁被激活 (enabled)，可以触发 (fire)。

2. 触发动作 (Firing)

- 触发变迁时，从每个输入库所中消耗一个托肯，并在每个输出库所中生成一个托肯。
- 例如：制造系统中，当原材料（输入库所）充足时，机器（变迁）开始加工，生成成品（输出库所）。

3. 并发与冲突

- 并发**：多个变迁同时被激活，系统行为并行执行。
- 冲突**：多个变迁共享输入库所的托肯，只能选择一个触发。

示例：简单的生产系统

假设一个系统包含：

- 原材料库所 (P1)，有2个托肯。
- 加工机器变迁 (T1)，消耗1个原材料，生成1个半成品。
- 半成品库所 (P2)。
- 包装变迁 (T2)，消耗1个半成品，生成1个成品 (P3)。

初始状态：P1有2托肯，T1被激活。

触发T1后：P1减少1托肯，P2增加1托肯。

触发T2后：P2减少1托肯，P3增加1托肯。

Petri网的类型

1. 基本Petri网

- 仅包含库所、变迁、弧和托肯，用于简单系统建模。

2. 高级Petri网

- 颜色Petri网 (Colored Petri Net)**：托肯携带数据（颜色），用于复杂系统。
- 时间Petri网**：引入时间约束，如变迁触发延迟。
- 层次Petri网**：允许子网嵌套，支持模块化建模。

Petri网的分析方法

1. 可达性分析

- 确定系统是否可能进入某个状态（例如：是否存在死锁？）。

2. 不变性分析

- 验证系统是否满足某些不变条件（例如：资源守恒）。

3. 仿真

- 动态模拟托肯流动，观察系统行为。

Petri网的优势

- 可视化**：直观表示并发、同步和资源竞争。
- 形式化语义**：严格的数学基础，便于验证正确性。
- 灵活性**：可扩展为高级模型（如带时间、概率的变体）。

应用场景

- 工作流管理（如业务流程建模）。
- 硬件/软件系统设计（验证协议正确性）。
- 生物化学网络（代谢路径建模）。
- 工业自动化（生产线调度）。

对在线人才招聘系统进行Petri网建模

文字描述Petri网模型

- ★ 系统主网模型
- [用户注册] → (身份验证) → [个人资料库] → (简历完善) → [可用简历库]
- [企业注册] → (资质审核) → [企业信息库] → (发布职位) → [职位发布池]
- [职位发布池] → (职位搜索) → [匹配队列] → (简历投递) → [申请记录库]
- [申请记录库] → (企业筛选) → {通过→[面试安排池], 拒绝→[拒绝通知库]}
- [面试安排池] → (面试流程) → {录用→[录用状态], 淘汰→[人才储备库]}
-
- ★ 约束子网
- [职位名额计数器] --(每接收申请)--> [名额-1] --(名额=0)--> [自动关闭职位]
- [管理员审核池] → (批量处理) → [审核结果分发] → {用户激活, 企业权限开通}
-
- ★ 异常处理路径
- [待审核状态] --(超时72h)--> [系统告警] → (人工干预) → [强制处理]

Petri网模型图

